สถานการณ์: ร้านกาแฟมีลูกค้าหลายคนสั่งเครื่องดื่มพร้อมกัน บาริสต้าหลายคนสามารถชงกาแฟพร้อมกันได้โดยใช้ Thread จำลองว่า:
1 Order = 1 Thread
การชงใช้เวลา 2 วินาที
หลายเมนูทำพร้อมกันได้

Phase 1: หลายออเดอร์ทำพร้อมกัน

```
public class CoffeeShop {
    public static void main(String[] args) {

        Thread t1 = new Thread(new CoffeeMaker("Espresso"));
        Thread t2 = new Thread(new CoffeeMaker("Latte"));
        Thread t3 = new Thread(new CoffeeMaker("Cappuccino"));

        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();

        System.out.println("☕ รับออเดอร์ครบแล้ว");
    }
}
```

คำถามอภิปราย (อธิบาย)

1. ทำไมลำดับการเสร็จไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง?
   ตอบ เพราะ ใช้ start() ทุก Thread จึงทำงานพร้อมกัน และ JVM ไม่รับประกันลำดับการทำงาน
2. ถ้าเรียก run() แทน start() จะเกิดอะไรขึ้น?
   ตอบ จะไม่เกิด Thread ใหม่ จะทำงานใน main Thread ตัวเดียว และจะทำทีละออเดอร์,ไม่ทำพร้อมกันและลำดับเหมือนเดิมทุกครั้ง

3. main thread ทำงานพร้อมกับ CoffeeMaker หรือไม่?
   ตอบ ทำงานพร้อมกัน เพราะ Java จะสร้าง Thread ใหม่ 3 ตัว และ main thread ยังทำงานต่อได้ทันที

Phase 2: ปัญหาเครื่องชงมีเครื่องเดียว (Race Condition)

ร้านมี "เครื่องชงกาแฟแค่ 1 เครื่อง" แต่หลาย thread พยายามใช้พร้อมกัน

```
class CoffeeMachine {
    public void brew(String menu) {
        System.out.println(" กำลังใช้เครื่องชง: " + menu);
        try {
            Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {}
        System.out.println("เครื่องดื่มเสร็จ: " + menu);
    }
}
```

ปรับ CoffeeMaker ให้ใช้เครื่องเดียวกัน

```
class CoffeeMaker implements Runnable {
    private String menu;
    private CoffeeMachine machine;

    public CoffeeMaker(String menu, CoffeeMachine machine) {
        this.menu = menu;
        this.machine = machine;
    }

    @Override
    public void run() {
        machine.brew(menu);
    }
}
```

และในส่วน main

```
public class CoffeeShop {
    public static void main(String[] args) {

        CoffeeMachine machine = new CoffeeMachine();

        new Thread(new CoffeeMaker("Espresso", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Latte", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Mocha", machine)).start();
    }
}
```

แบบฝึกหัดจากกรณีศึกษา

1.เพิ่มจำนวนเมนูเป็น 10 รายการ แล้วสังเกตชื่อ thread

java

```
public class CoffeeShop {
    public static void main(String[] args) {

CoffeeMachine machine = new CoffeeMachine();
new Thread(new CoffeeMaker("Espresso", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Latte", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Mocha", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Americano", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Birdy", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Macchiato", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Arabica", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Flat White", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Affogato", machine)).start();
new Thread(new CoffeeMaker("Dirty Coffee", machine)).start();
    }
}
```

ตอบ สังเกตได้ว่าชื่อ Thread ไม่เรียงตามลำดับ

2.เปลี่ยน Thread.sleep(2000) เป็นสุ่ม Math.random()*3000 แล้วดูความสลับของ output

```
java
class CoffeeMachine {

    public void brew(String menu) {

        System.out.println("กำลังใช้เครื่องชง: " + menu);

        try {
            Thread.sleep((int)(Math.random() * 3000));
        } catch (InterruptedException e) {}

        System.out.println("เครื่องดื่มเสร็จ: " + menu);
    }
}
```

ตอบ สังเกตได้ว่า เวลาแต่ละ Thread ไม่เท่ากันและ ลำดับเสร็จจะสลับทุกครั้ง

3.ทดลองเรียก run() แทน start() แล้วอธิบายผล

java

```
public class CoffeeShop {
    public static void main(String[] args) {

        CoffeeMachine machine = new CoffeeMachine();

        new Thread(new CoffeeMaker("Espresso", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Latte", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Mocha", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Americano", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Birdy", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Macchiato", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Arabica", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Flat White", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Affogato", machine)).run();
        new Thread(new CoffeeMaker("Dirty Coffee", machine)).run();
    }
}
```

ตอบ สังเกตได้ว่า ไม่สร้าง Thread ใหม่ และทำใน main thread ทำทีละออเดอร์ และ output จะเรียงเสมอ

4.ใส่ System.out.println("End main") ต่อท้าย แล้วดูว่า main จบก่อนชงเสร็จหรือไม่

java

```
public class CoffeeShop {
    public static void main(String[] args) {

        CoffeeMachine machine = new CoffeeMachine();

        new Thread(new CoffeeMaker("Espresso", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Latte", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Mocha", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Americano", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Birdy", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Macchiato", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Arabica", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Flat White", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Affogato", machine)).start();
        new Thread(new CoffeeMaker("Dirty Coffee", machine)).start();

        System.out.println("End main");
    }
}
```

ตอบ สังเกตได้ว่า เมื่อใส่ท้าย main main จะพิมพ์ก่อน แล้ว thread ยังทำต่อ

5.แก้ปัญหาโดยใช้ synchronized และ AtomicInteger

java

```
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

class CoffeeMachine {

    private AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0);

    public synchronized void brew(String menu) {

        int id = counter.incrementAndGet();

        System.out.println(
            "Order " + id + " กำลังใช้เครื่อง: " + menu
        );

        try {
            Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {}

        System.out.println(
            "Order " + id + " เสร็จ: " + menu
        );
    }
}
```

ตอบ synchronized ป้องกันการใช้เครื่องพร้อมกัน และ
AtomicInteger ใช้นับค่าแบบปลอดภัยใน multithread